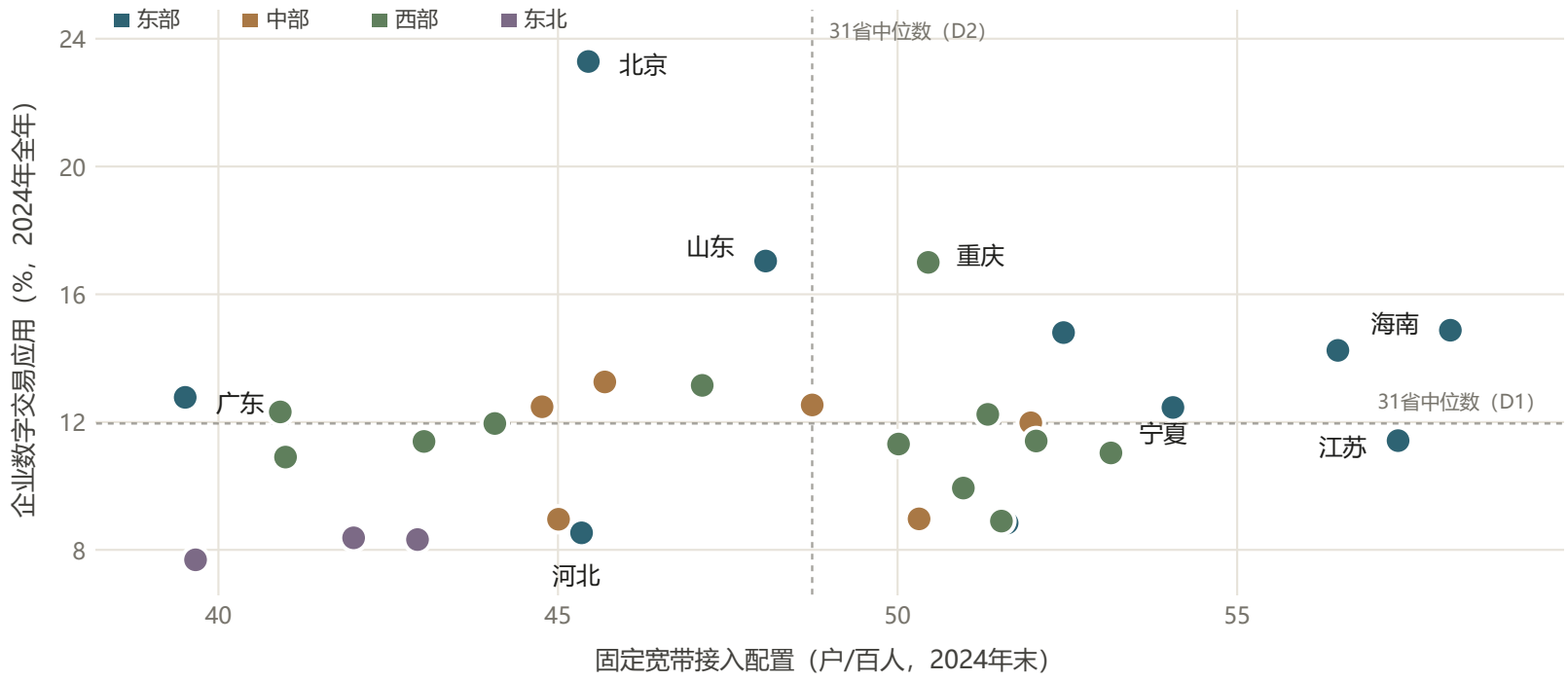
图 4 | 结构关系

两个维度不能相互替代：企业应用 × 接入配置

2024年全年企业调查 | 2024年末固定宽带账户 | 31个省级行政区 | 每点一省 | 虚线为31省中位数（描述性参考，不是分类边界）



名次差最大的四省

D1 名次 → D2 名次（1 = 最高，31 = 最低）

广东	9	→ 31	**−22**	D1 更靠前
北京	1	→ 20	**−19**	D1 更靠前
天津	27	→ 9	**+18**	D2 更靠前
云南	13	→ 29	**−16**	D1 更靠前

31省平均绝对名次差 9.2 位；
15 个省份的名次差达到 10 位及以上。
名次差 = D1名次−D2名次。

两个代理的排序几乎不重合

两轴相关性很弱（Pearson 0.18、Spearman 0.27，n=31，仅描述性），且 15 个省份的两个单项名次相差 10 位及以上：北京 D1 第1、D2 第20；广东 D1 第9、D2 第31；宁夏 D1 第21、D2 第5。
同一个省在两个维度上可以处于完全不同的位置，因此任何单一代理都不能代表“数字化发展水平”，也不宜把两轴相加成一个总分。

数据：2024年全年企业调查（《中国统计年鉴2025》表16-39，E02）× 2024年末固定宽带账户（同书表16-36、表2-5，I203/A01）。
两轴单位不同，点的位置只在各自轴刻度上可比；虚线为31省中位数，仅作描述性参考，不构成象限分类、综合评分或优劣判断。
未做回归、拟合或显著性检验；相关系数只用于说明两个代理不能互换。底表 data/processed/stage4/fig4_d1_d2_scatter_panel.csv。